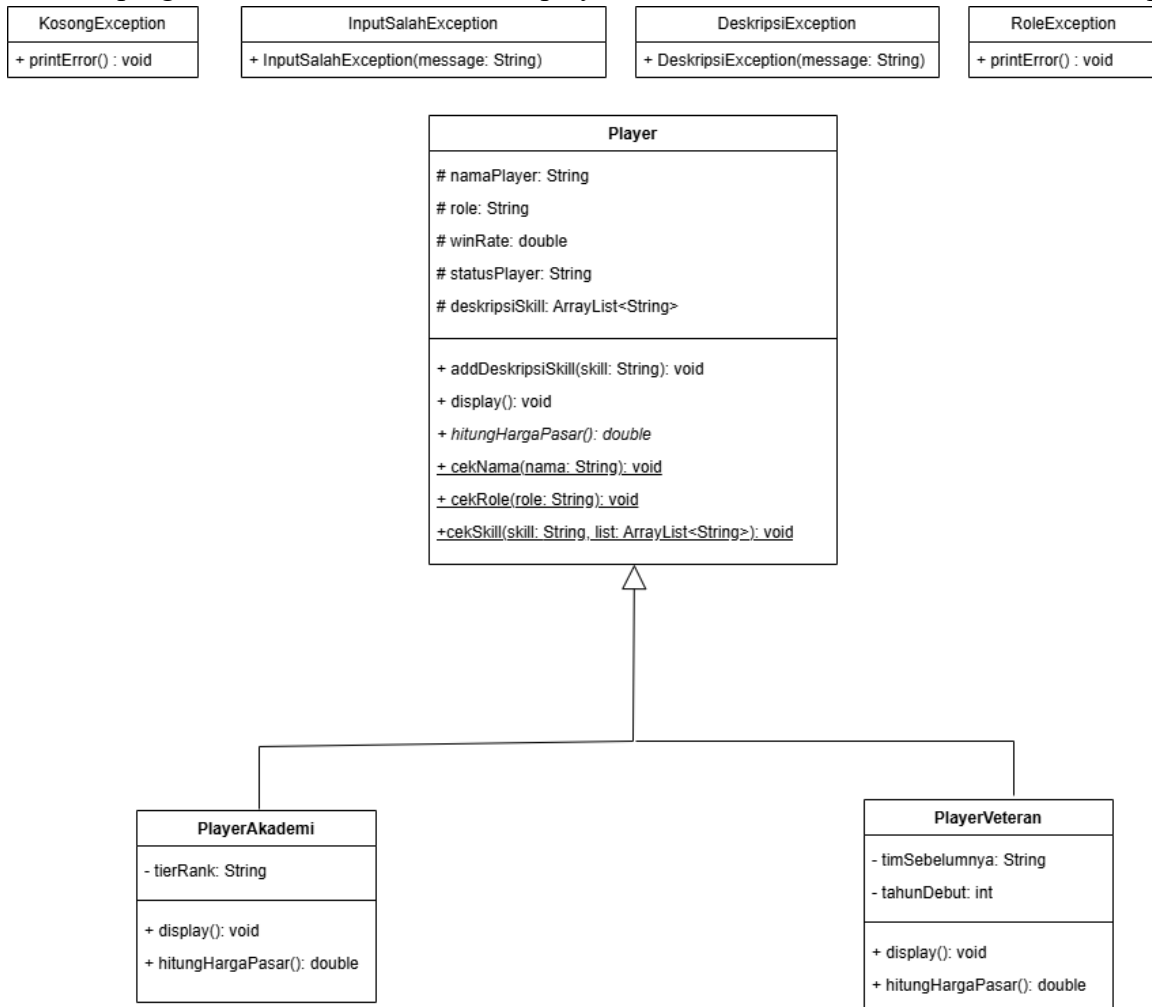


UGD 6 Tipe B
Exception Handling



UGD

Coach Xepher adalah coach terjenius di Tim Profesional Mobile Legends, Alter Ego. Ia diminta oleh Bos Kunci untuk mengangkat tim ini hingga tampil di Turnamen Internasional. Oleh karena itu, dia perlu mencari player-player berbakat yang dapat membawa tim kemenangan. Untuk menyeimbangkan kualitas player, coach xepher mencari **player akademi** dan **player veteran**. Kamu sebagai asisten coach yang punya pengalaman programmer perlu membuat sebuah program untuk mendaftarkan player berbakat sesuai kemauan coach Xepher.



1. Buat Kelas Exception (10 Poin)

Buat **empat** kelas Exception untuk validasi input pendaftaran Player:

1. **DeskripsiException:** Terjadi jika deskripsi skill mengandung kata yang tidak diharapkan coach, yaitu: "malas", "toxic", "troll", atau "feed".
2. **InputSalahException:** Terjadi jika pengguna memasukkan data di luar aturan (misalnya: skill terlalu pendek, winrate player di bawah 1 atau di atas 100).
3. **KosongException:** Terjadi jika pengguna tidak mengisi input yang wajib diisi (misalnya: nama player tidak diinput).

4. **RoleException:** Terjadi jika input posisi player tidak sesuai role (Hanya boleh: "JUNG", "ROAM", "MID", "EXP", "GOLD").

2. Buat Kelas Induk: Player (25 Poin)

- Buatlah kelas Player yang memiliki 5 atribut: namaPlayer, role, winrate, statusPlayer, dan deskripsiSkill. Pada konstruktor subclass, statusPlayer akan terisi otomatis berdasarkan subclass yang dibuat, sehingga tidak perlu mengisi status secara manual, sedangkan atribut lain perlu di inputan.
 - Winrate hanya diantara 0-100.

```
Win Rate (0-100) : 1001
Win Rate harus 0 - 100!
```

- Buatlah method **addDeskripsiSkill** untuk menambah *string* skill ke dalam ArrayList.
- Buatlah *abstract method* **hitungHargaPasar** untuk menghitung harga pasar player.
- Buat method **cekNama** untuk memvalidasi :
 - nama player tidak boleh kosong.

```
Nama Player :
Input tidak boleh kosong!
```

- Buat method **cekRole** untuk memvalidasi posisi dimana :
 - Posisi yang diinput wajib antara JUNG/ROAM/MID/GOLD/EXP.

```
Role (JUNG/ROAM/MID/GOLD/EXP): FEED
Role hanya boleh: JUNG, ROAM, MID, GOLD, atau EXP!
```

- Buat method **cekSkill** dengan ketentuan:

```
Skill ke-1 :
Skill terlalu pendek!
Skill ke-1 : malas banget
Skill mengandung kata toxic yang dibenci Coach Xepher!
Skill ke-1 : macro tinggi
Skill ke-2 : macro tinggi
Skill sudah ada di dalam list!
```

- Minimal terdiri dari 4 karakter.
- Tidak boleh mengandung kata terlarang seperti "malas", "toxic", "troll", atau "feed".
- Tidak boleh duplikat dengan list skill yang sudah ada.

3. Buat Subkelas PlayerAkademi (10 Poin)

Diturunkan dari kelas player dengan 1 atribut tambahan: **tierRank**.

- **Exception:**
 - tierRank tidak boleh kosong
 - tierRank hanya boleh Mythic/Glory/Immortal.

```
Tier Rank (Mythic/Glory/Immortal): legend
Tier hanya boleh Mythic, Glory, atau Immortal!
```

4. Buat Subkelas PlayerVeteran (10 Poin)

Diturunkan dari kelas Player dengan 2 atribut tambahan: **timSebelumnya** dan **tahunDebut**.

- **Exception:**
 - timSebelumnya tidak boleh kosong
 - timSebelumnya hanya boleh dari tim Onic/Evos/Btr
 - tahunDebut tidak boleh dibawah tahun 2017.

```
Tim Sebelumnya : rrq
Tahun Debut    : 2020
Coach Hanya Mau Tim Besar! (Onic/Evos/Btr)
```

```
Tim Sebelumnya : evos
Tahun Debut     : 2015
Tahun debut tidak valid (Min 2017)!
```

5. Fungsi Hitung Harga Pasar (15 Poin)

Lakukan *override* method `hitungHargaPasar()` untuk menghitung harga pasar Player:

- **Pada kelas PlayerAkademi:**
 - harga pasar= winrate * Rp100.000.
 - Jika tierRank adalah "Immortal" (case insensitive), harga pasar bertambah 20%.
- **Pada kelas PlayerVeteran:**
 - Harga pasar = winrate * Rp 500.000.
 - Jika timSebelumnya adalah "Onic" (case insensitive), harga pasar bertambah Rp 10.000.000.

6. Fungsi Display (10 Poin)

Buat fungsi `display()` yang menampilkan semua atribut dengan format yang rapi, termasuk mencetak seluruh isi ArrayList `deskripsiSkill` secara melooping atau langsung diprint. Tampilkan juga Total Harga Pasar di akhir output.

```

Nama Player      : Yazuke
Role (JUNG/ROAM/MID/GOLD/EXP): JUNG
Win Rate (0-100)      : 86
Jumlah Skill      : 3
Tier Rank (Mythic/Glory/Immortal): Immortal
Skill ke-1       : retri on point
Skill ke-2       : agresif
Skill ke-3       : fasthand

----- DATA PLAYER -----
Nama Player      : Yazuke
Status Player    : Akademi
Role             : JUNG
Win Rate         : 86.0%
Daftar Skill     : [retri on point, agresif, fasthand]
Tier Rank        : Immortal

-----
Harga Pasar      : Rp 10320000
-----

```

```

Nama Player      : Hijume
Role (JUNG/ROAM/MID/GOLD/EXP): Mid
Win Rate (0-100)      : 86
Jumlah Skill      : 3
Tim Sebelumnya   : Evos
Tahun Debut      : 2020
Skill ke-1       : macro
Skill ke-2       : positioning
Skill ke-3       : poking

----- DATA PLAYER -----
Nama Player      : Hijume
Status Player    : Veteran
Role             : Mid
Win Rate         : 86.0%
Daftar Skill     : [macro, positioning, poking]
Tim Sebelumnya   : Evos
Tahun Debut      : 2020

-----
Harga Pasar      : Rp 43000000
-----

```

7. Menu Program (5 Poin)

Player yang diterima hanya 2 macam untuk UGD ini, yaitu:

1. Player Akademi
2. Player Veteran

Jika user memilih di luar menu 1-2, lemparkan Exception.

```
=== DATABASE ALTER EGO ESPORTS ===
1. Player Akademi
2. Player Veteran
Pilih Kategori Player > 3

Menu hanya 1 atau 2!
```

8. Main tidak error(10 poin)

Disediakan template untuk kelas main UGD. Dilarang mengubah code main. Tapi untuk daerah kosong yang ada komentar `//...` wajib diisi agar tidak error. Kode kelas main ada di situs kuliah.

9. Kode Rapi (5 Poin)

Bonus

1. UGD selesai dalam 60 menit tanpa bertanya asisten(**bonus +10**).
2. UGD dan Tugas selesai dalam sesi praktikum(**bonus +20, tgs+10**).

Ketentuan Pengerjaan UGD:

1. Harus menggunakan nama atribut, method, kelas, dan visibilitas **sesuai** dengan class diagram. **Tiap penamaan yang berbeda dikurangi 5 poin.**
2. Pesan error yang muncul harus **SAMA** dengan soal. **Tiap pesan yang berbeda akan dikurangi 5 poin.**
3. Disediakan file executable (.exe) sebagai **demo program** yang dapat anda **jalankan sendiri**.
4. Boleh bertanya asisten setelah 45 menit
5. Ketentuan praktikum di spreadsheet tetap berlaku.

Format pengumpulan

Kumpulkan UGD dengan melakukan zip pada project yang telah dibuat, dengan format penamaan dibawah ini:

1. UGD6_X_YYYYYY.zip (UGD biasa)
2. UGD6_X_YYYYYY_Bonus1.zip (UGD selesai 60 menit)
3. UGD6_X_YYYYYY_Bonus2.zip (UGD + Tugas 120 menit)

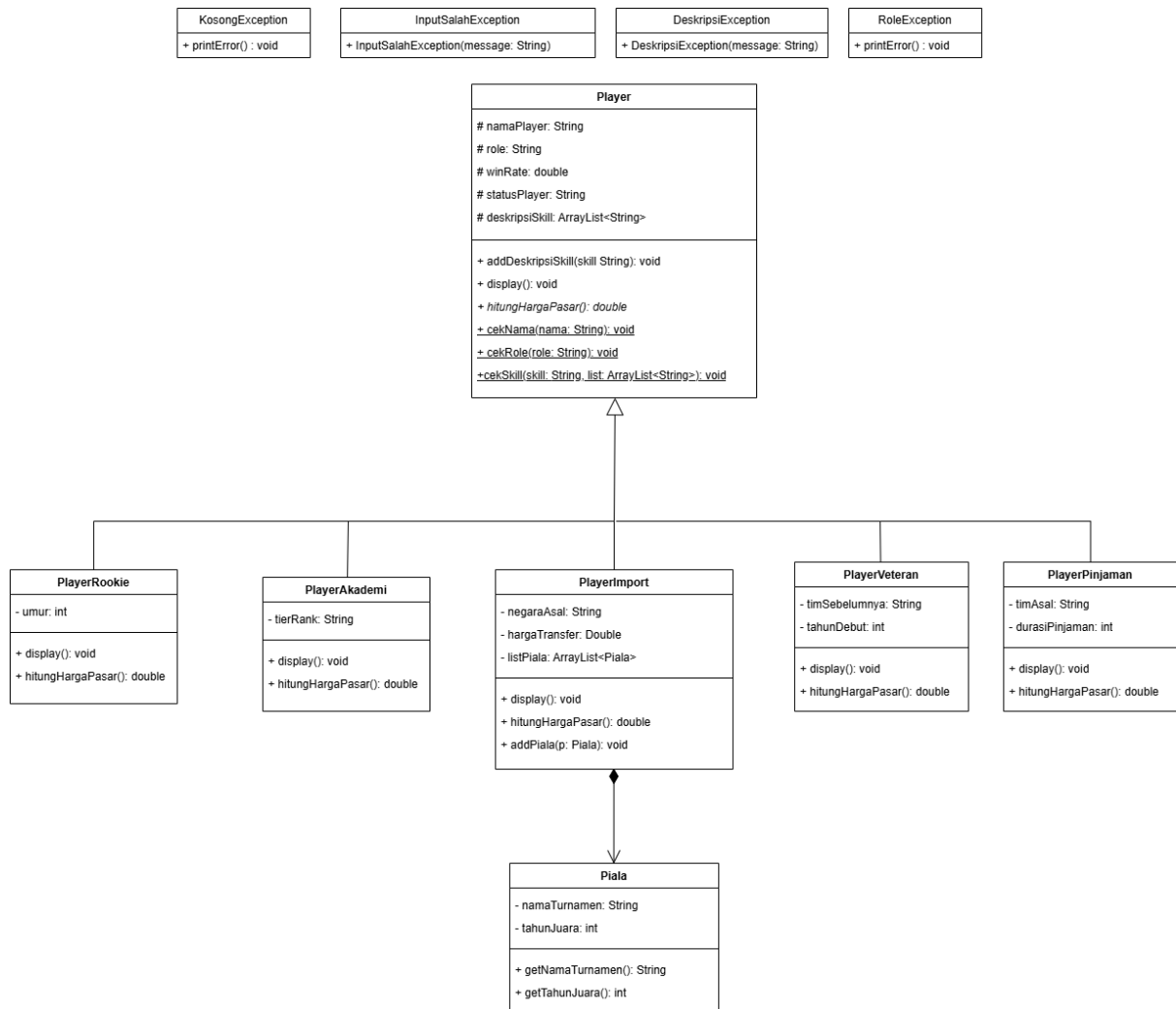
X = Kelas

YYYYYY = 5 digit NPM

Tugas

Syarat Tugas : Selesaikan UGD terlebih dahulu!(+20 poin)

Program Anda akan dirombak karena Coach Xepher ingin mencari player potensial lain yang bisa membantu tim Alter Ego menuju juara. Coach ingin mencari **PlayerRookie** yang masih muda, **PlayerPinjaman** dari klub lain dan **PlayerImport** dari luar yang sudah memiliki banyak **piala**.



1. Buat Subkelas PlayerRookie (15 Poin)

Memiliki 1 atribut tambahan: **umur**.

- **Exception:**
 - Umur tidak boleh dibawah 16 tahun!

```
Umur Player      : 14
Umur belum cukup untuk masuk liga profesional!
```

- **Hitung harga Pasar:** $\text{Harga pasar} = \text{winrate} * \text{Rp}150.000.$

2. Buat Subkelas PlayerPinjaman(15 Poin)

Memiliki 2 atribut tambahan: **timAsal** dan **durasiPinjaman**.

- **Exception:**
 - timAsal tidak boleh kosong
 - durasiPinjaman tidak boleh 0 bulan.

```
Tim Asal          :
Durasi Pinjaman (Bulan): 3
Input tidak boleh kosong!
```

```
Durasi Pinjaman (Bulan): -2
Durasi pinjaman harus lebih dari 0 bulan!
```

- **Hitung Harga Pasar:** $\text{harga pasar} = \text{winrate} * \text{Rp } 200.000.$ Jika timAsalnya dari “RRQ” maka harga pasarnya berkurang Rp 500.000. Jika timAsalnya dari “Dewa” atau “Liquid” maka harga pasarnya meningkat Rp500.000.

3. Buat SubKelas PlayerImport (20 Poin)

Memiliki 3 atribut tambahan: **negaraAsal**, **hargaTransfer** dan **listPiala**.

- **Exception:**
 - negaraAsal tidak boleh kosong
 - hargaTransfer tidak boleh negatif.

```
Negara Asal      :
Harga Transfer   : Rp 40000
Input tidak boleh kosong!
```

```
Harga Transfer   : Rp -5000
Harga transfer tidak boleh negatif!
```

- Buat method **addPiala** untuk memasukkan objek piala ke dalam list.
- **Hitung harga Pasar:** Jika negaraAsalnya dari “Filipina” maka hargaTransfernya bertambah 50% dari harga transfer. Lalu harga pasarnya Adalah harga transfer ditambah jumlah piala dikali Rp1.000.000.

4. Buat Kelas Piala (10 Poin)

Berelasi dengan `playerImport`, Memiliki 2 atribut: `namaTurnamen` dan `tahunJuara` .

- **Exception:**

- `namaTurnamen` tidak boleh mengandung kata "warkop"
- `tahunJuara` hanya dari tahun 2017-2026.

```
Nama Turnamen ke-1: tour warkop jogja
Tahun Juara      : 2022
Piala tidak boleh dari turnamen warkop/amatir!
Nama Turnamen ke-1: mseries
Tahun Juara      : 2028
Tahun juara tidak valid!
```

5. Penyesuaian Fungsi Display & Menu (15 Poin)

- Update Menu menjadi 5 pilihan: (1) Akademi, (2) Veteran, (3) Rookie, (4) Pinjaman, (5) Import.

```
=== DATABASE ALTER EGO ESPORTS ===
1. Player Akademi
2. Player Veteran
3. Player Rookie
4. Player Pinjaman
5. Player Import
Pilih Kategori Player >
```

- Hasil Output kelas `PlayerRookie` dan kelas `PlayerAsing`

```
Nama Player      : Arfy
Role (JUNG/ROAM/MID/GOLD/EXP): GOLD
Win Rate (0-100) : 84
Jumlah Skill     : 2
Umur Player      : 18
Skill ke-1       : Savage
Skill ke-2       : Sky Piercer

----- DATA PLAYER -----
Nama Player      : Arfy
Status Player    : Rookie
Role             : GOLD
Win Rate         : 84.0%
Daftar Skill     : [Savage, Sky Piercer]
Umur Player      : 18 Tahun
Harga Pasar      : Rp 12600000
-----
```

```

Nama Player      : Rey
Role (JUNG/ROAM/MID/GOLD/EXP): JUNG
Win Rate (0-100) : 73
Jumlah Skill     : 2
Tim Asal         : Dewa
Durasi Pinjaman (Bulan): 6
Skill ke-1      : Jago
Skill ke-2      : On Point

----- DATA PLAYER -----
Nama Player      : Rey
Status Player    : Pinjaman
Role            : JUNG
Win Rate        : 73.0%
Daftar Skill    : [Jago, On Point]
Tim Asal        : Dewa
Durasi Pinjam   : 6 Bulan

-----
Harga Pasar     : Rp 15100000
-----

```

- Pada kelas PlayerImport, method display() harus melakukan *looping* untuk mencetak seluruh isi dari listPiala (menampilkan Nama Turnamen beserta Tahunnya secara rapi).

```

Nama Player      : KarlTzy
Role (JUNG/ROAM/MID/GOLD/EXP): JUNG
Win Rate (0-100) : 98
Jumlah Skill     : 3
Negara Asal     : Filipina
Harga Transfer   : Rp 50000000
Input Jumlah Piala: 3
Nama Turnamen ke-1: M2
Tahun Juara     : 2020
Nama Turnamen ke-2: M4
Tahun Juara     : 2022
Nama Turnamen ke-3: MSC
Tahun Juara     : 2025
Skill ke-1      : goat
Skill ke-2      : farming cepat
Skill ke-3      : shoutcall

----- DATA PLAYER -----
Nama Player      : KarlTzy
Status Player    : Import
Role            : JUNG
Win Rate        : 98.0%
Daftar Skill    : [goat, farming cepat, shoutcall]
Negara Asal     : Filipina
Harga Buyout    : Rp 50000000
--- Riwayat Juara ---
- M2 (2020)
- M4 (2022)
- MSC (2025)

-----
Harga Pasar     : Rp 78000000
-----

```

- Disediakan template untuk kelas main TGS. Dilarang mengubah code main. Tapi untuk daerah kosong yang ada komentar *//...* wajib diisi agar tidak error. Kode kelas main ada di situs kuliah.

6. Code Rapi(5 poin)

Ketentuan Pengerjaan tugas

1. UGD harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, nilai akan dikurangi 20 poin.
2. Harus menggunakan nama atribut, method, kelas, dan visibilitas sesuai dengan class diagram. Tiap penamaan yang berbeda dikurangi 5 poin.

3. Pesan error yang muncul harus SAMA dengan soal. Tiap pesan yang berbeda akan dikurangi 5 poin.

Format pengumpulan

Kumpulkan UGD dengan melakukan zip pada project yang telah dibuat, dengan format penamaan dibawah ini:

TGS6_X_YYYYY.zip

X = Kelas

YYYYY = 5 digit NPM